Workflow di interlocuzione App / Utente

Creazione della cartella condivisa del Catalogo – App Android (Artefatto prodotto da Claud)

Voce	Dettaglio
Piattaforma	App Android (telefono / tablet) collegata a uno dei 4 dispositivi dello stesso utente
Tecnologie ammesse	Storage Access Framework (SAF) di Android · CIFS Documents Provider (open source) · eventuali librerie/app di terze parti solo se open source
Versione / data	1.0 – 18 ottobre 2026
Contenuto	1) Casistica delle domande per dispositivo · 2) Dati da raccogliere · 3) Istruzioni passo passo · 4) Messaggistica di warning

1. Scopo, ipotesi e principi di progettazione

Il documento descrive il dialogo tra app e utente che porta alla creazione della cartella in cui conservare il **Catalogo**, a partire dalla domanda iniziale “Su quale dispositivo vuoi tenere il Catalogo?” e dai quattro dispositivi a) telefono/tablet, b) PC o notebook, c) Google Drive (o cloud), d) disco di rete o NAS.

Il documento contiene:

- **Diagramma del flusso** dalla domanda iniziale (S0) ai quattro rami a–d, con una chiusura comune: riepilogo, creazione della cartella, test di scrittura, esito.
- **Casistica delle domande** per ciascun dispositivo, con le risposte possibili, il dato raccolto, l’istruzione guidata e i warning collegati. I passi sono condizionali, quindi l’app salta ciò che può dedurre da sola (ad esempio un solo volume di memoria o un solo account).
- **Dati da raccogliere**: tabella di 20 campi con casi d’uso, obbligatorietà, valori predefiniti e regole di validazione.
- **Catalogo di 38 warning** (generali, memoria locale, PC, rete/SMB, CIFS Documents Provider, cloud), ciascuno con gravità, controllo preventivo, messaggio e azioni proposte.
- **Appendici**: guide per condividere una cartella su Windows, macOS e Linux; guida per attivare SMB sul NAS; installazione di CIFS Documents Provider; 19 casi di prova per verificare la replicabilità; tracciabilità rispetto ai punti del prompt.

Assunzioni da verificare in fase di sviluppo:

- **Cartella condivisa**: l’ho intesa come cartella raggiungibile in modo persistente tramite il selettore di cartelle di Android (SAF), non come accesso a tutti i file del telefono.
- **CIFS Documents Provider**: non so se accetti la configurazione da un’altra app. Nei rami b) e d) ho quindi previsto un passo guidato, con una scheda dati dotata di pulsanti “Copia”. Se invece la accetta, quel passo si può eliminare.
- **Client SMB per i controlli preventivi**: ho ipotizzato una libreria open source integrata nell’app (es. SMBJ o jcifs-ng), di cui va controllata la licenza.
- **Altri cloud**: oltre a Google Drive, che è nel prompt, ho ammesso solo servizi open source come Nextcloud, per rispettare il vincolo sulle terze parti.

1.1 Ipotesi di lavoro

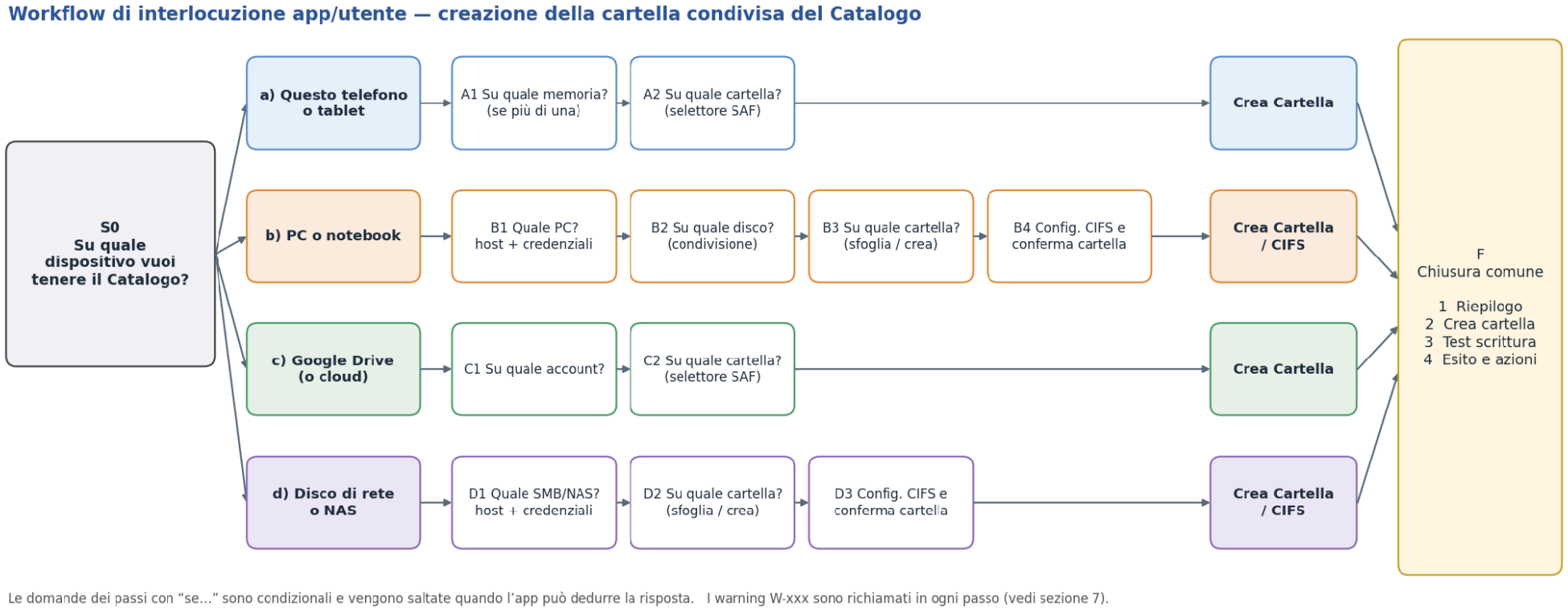
- **Cartella condivisa** = cartella raggiungibile in modo persistente dall’app (e da altre app o dispositivi dello stesso utente) tramite SAF: l’app conserva un URI con permesso persistente e **non** richiede l’accesso a tutti i file del telefono.

- **Casi b) e d)**: l'accesso di rete usa SMB/CIFS tramite **CIFS Documents Provider** (open source), che espone la condivisione di rete come provider SAF. Per le verifiche preventive (raggiungibilità, credenziali, elenco condivisioni) l'app può usare un client SMB open source integrato (es. SMBJ o jcifs-ng: licenza da verificare in sviluppo).
- **Caso c)**: si usa il provider SAF del servizio cloud già presente sul telefono (Google Drive, indicato dal testo). Altri cloud sono ammessi solo se open source (es. Nextcloud).
- Il dispositivo scelto è acceso e di proprietà dell'utente; PC e NAS sono sulla stessa rete locale (Wi-Fi/LAN) oppure raggiungibili tramite VPN personale.
- Le credenziali servono solo alla connessione: sono salvate cifrate (Android Keystore), non compaiono mai nei log né nel riepilogo.
- **Da verificare in sviluppo**: se CIFS Documents Provider non accetta la configurazione da altre app, il passo B4/D3 resta guidato (scheda dati con pulsanti "Copia"), come descritto in questo documento.

1.2 Principi di user experience applicati

Principio	Come è applicato nel workflow
Una decisione per schermata (default)	Ogni schermata pone una sola domanda; indicatore di avanzamento ("Passo 2 di 4") e pulsante Indietro sempre presenti. Se però il numero delle domande è elevato, si può ricorrere ad un accorpamento secondo i seguenti criteri: • **Ramo a)**: memoria e cartella in un'unica schermata. Il selettore di Android permette già di cambiare memoria dal proprio menu. • **Ramo c)**: account e cartella insieme. Il selettore di Drive mostra già l'account. • **Ramo b)**: disco e cartella in un'unica schermata di navigazione ad albero (disco → cartella). • **Ramo d)**: condivisione e sottocartella in una sola schermata, come già previsto. • **Chiusura**: riepilogo e creazione sulla stessa schermata, senza passaggi intermedi quando il percorso è semplice.
Domande condizionali	L'app salta ciò che può dedurre: memoria unica → A1 saltato; account Google unico → C1 preselezionato; una sola condivisione → B2 saltato.
Default intelligenti	Nome cartella "Catalogo", porta 445, gruppo di lavoro WORKGROUP, ultimo dispositivo usato preselezionato, etichetta connessione = nome host.
Rilevamento prima della digitazione	Volumi di memoria, account e server SMB della rete vengono rilevati automaticamente; l'inserimento manuale è sempre disponibile come alternativa.
Validazione preventiva	Formato, raggiungibilità, permessi e spazio sono controllati **prima** di passare al passo successivo, non a creazione fallita.
Dati inseriti una sola volta	Host, utente e password sono digitati una volta; la "Scheda dati" li riporta con pulsante Copia verso CIFS Documents Provider. Il profilo è salvato per il riuso.
Errori comprensibili e risolvibili	Ogni warning ha linguaggio semplice, un codice (W-xxx) e un'azione diretta (pulsante).
Reversibilità	Si può tornare indietro o annullare senza perdere i dati inseriti (bozza salvabile, W-G08).
Conferma con prova reale	Riepilogo finale e test di scrittura effettivo prima di dichiarare "Fatto".

2. Panoramica del workflow



Come leggere i codici: S = domanda iniziale · A–D = rami per dispositivo · F = chiusura comune · W-xxx = warning (sezione 7) · D-xx = dato raccolto (sezione 6). Ogni ramo è una sequenza di moduli riutilizzabili, per garantire la replicabilità.

2.1 Moduli riutilizzabili

Modulo	Funzione	Descrizione tecnica / comportamento	Usato in
M1	Rilevamento volumi	Elenca memoria interna, scheda SD e unità USB-OTG montate e scrivibili, con spazio libero.	A
M2	Selettore cartella SAF	Apre il selettore di sistema (ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE) con posizione iniziale suggerita; ottiene il permesso persistente sull'URI scelto; rifiuta cartelle non consentite.	A, B, C, D

Modulo	Funzione	Descrizione tecnica / comportamento	Usato in
M3	Connessione SMB	Schermata unica host + credenziali; verifica porta 445, autenticazione, versione SMB ed elenca le condivisioni disponibili.	B, D
M4	Configurazione guidata CIFS Documents Provider	Scheda dati con pulsanti Copia, apertura dell'app provider, istruzioni numerate, ritorno all'app e selezione della cartella nel provider (M2).	B, D
M5	Selezione account cloud	Elenca gli account rilevati, preseleziona se unico, permette di aggiungerne uno.	C
M6	Chiusura	Riepilogo, creazione cartella, test di scrittura (scrive, rilegge, elimina un file temporaneo), salvataggio profilo, esito.	A, B, C, D
M7	Guida alla condivisione lato PC/NAS	Istruzioni per sistema operativo (Appendici A e B), richiamate solo se la cartella non è ancora condivisa.	B, D

2.2 Lunghezza dei percorsi (schermate per l'utente)

Dispositivo	Sequenza	Percorso minimo	Percorso massimo
a) Telefono / tablet	S0 → [A1] → A2 → F	3 schermate	4 schermate
b) PC o notebook	S0 → [B0] → B1 → [B1a] → [B2] → B3 → B4 → F	5 schermate	8 schermate
c) Google Drive / cloud	S0 → [C1] → C2 → F	3 schermate	4 schermate
d) Disco di rete / NAS	S0 → [D0] → D1 → [D1a] → D2 → D3 → F	5 schermate	7 schermate

Le voci tra parentesi quadre sono condizionali: compaiono solo se necessarie (provider mancante, nessuna condivisione trovata, più volumi o account, ecc.).

3. Domanda iniziale (S0)

Passo	Domanda	Opzioni mostrate (con sottotitolo)	Dato raccolto	Controlli preventivi
S0	Su quale dispositivo vuoi tenere il Catalogo?	a) **Su questo telefono o tablet** – “Nessuna rete necessaria” b) **Su un PC o notebook** – “Deve essere acceso e sulla stessa rete” c) **Su Google Drive (o cloud)** – “Serve un account e Internet” d) **Su un disco di rete o NAS** – “Deve essere acceso e sulla stessa rete”	D-01 Dispositivo scelto (preselezionata l’ultima scelta)	Per b), c), d): rete disponibile (W-G01) e, per b) e d), rete locale corretta (W-R01). Per b) e d): provider CIFS installato (W-S01).

Istruzione mostrata: “Scegli dove vuoi conservare il Catalogo. Potrai cambiarlo in seguito dalle Impostazioni.” Un solo tocco sulla voce seleziona e avanza, senza pulsante Avanti.

4. Casistica delle domande per dispositivo

Per ogni ramo la tabella riporta: la domanda dell'app, le risposte possibili, il dato raccolto (codici in sezione 6), l'istruzione guidata mostrata all'utente e i warning collegati (sezione 7). I passi con (auto) non mostrano schermate.

4.1 Ramo a) – Questo telefono o tablet → Crea Cartella

Esito: cartella locale accessibile via SAF con permesso persistente. Nessun ricorso a CIFS né a terze parti.

Passo	Domanda dell'app	Risposte possibili	Dato raccolto	Istruzione guidata mostrata all'utente	Warning collegati
A0 (auto)	Verifica volumi di memoria	—	D-02, D-03	Nessuna schermata. L'app rileva memoria interna, scheda SD e unità USB. Con un solo volume salta A1 e usa "Memoria interna".	W-L01
A1	Su quale memoria?	Memoria interna (default) Scheda SD Unità USB Mostra lo spazio libero di ciascuna	D-02 Volume	"Scegli dove salvare il Catalogo. La memoria interna è più veloce; la scheda SD può essere rimossa." Tocca una voce per continuare.	W-L01, W-L03, W-G05
A2	Su quale cartella?	Usa la cartella suggerita: Documenti/Catalogo Scegli o crea un'altra cartella	D-05 URI cartella, D-06 Nome, D-07 Modo	1. Tocca "Scegli cartella": si apre il selettore di Android. 2. Spostati nella posizione desiderata (menu ≡ per cambiare memoria). 3. Per una nuova cartella tocca l'icona "Nuova cartella" e scrivi "Catalogo". 4. Tocca "Usa questa cartella", poi "Consenti".	W-L02, W-G02, W-G03, W-G04, W-G05, W-G06
A3	→ passa alla chiusura F	—	—	Riepilogo, creazione e test di scrittura (sezione 5).	—

Casi particolari: scheda SD rimossa dopo la configurazione → alla successiva apertura compare W-L01 con la proposta di riconfigurare; cartella scelta non scrivibile → W-G07.

4.2 Ramo b) – PC o notebook → Crea Cartella/CIFS

Esito: cartella condivisa SMB del PC, esposta tramite CIFS Documents Provider e collegata all'app via SAF.

Passo	Domanda dell'app	Risposte possibili	Dato raccolto	Istruzione guidata mostrata all'utente	Warning collegati
B0 (auto)	Il CIFS Documents Provider è installato?	Sì → prosegue No → schermata "Serve un'app gratuita"	—	Se manca: "Per collegare il PC serve l'app gratuita e open source CIFS Documents Provider. Tocca Installa, poi torna qui." Procedura in Appendice C.	W-S01, W-G01
B1	Quale PC?	Scegli dall'elenco dei PC trovati in rete Inserisci a mano nome o IP Utente · Password · (Dominio) · Salva password	D-10 Host, D-11 Porta, D-12 Dominio, D-13 Utente, D-14 Password, D-16 Etichetta	1. Scegli il tuo PC dall'elenco. Non lo vedi? Tocca "Inserisci a mano" e scrivi il nome (es. PC-ROSSI) o l'indirizzo IP (es. 192.168.1.20). 2. Usa utente e password con cui accedi al PC. Con account Microsoft su Windows usa il nome utente locale (Appendice A). 3. Tocca "Verifica connessione": l'app controlla rete, porta, password e condivisioni.	W-G01, W-R01, W-R02, W-P01, W-R03, W-R04, W-P03, W-R06, W-R08, W-R09

Passo	Domanda dell'app	Risposte possibili	Dato raccolto	Istruzione guidata mostrata all'utente	Warning collegati
B1a (cond.)	Il PC ha già una cartella condivisa?	Sì, riprova No, guidami Se "No": Windows / macOS / Linux	D-17 Sistema operativo (solo guida)	Compare solo se la verifica non trova condivisioni. "Ti guidiamo in pochi passaggi: scegli il sistema del tuo PC." Mostra la guida dell'Appendice A, poi "Ho finito, riprova".	W-P02, W-P04, W-P05
B2	Su quale disco?	Elenco di dischi/condivisioni trovati (es. "Dati (D:)", "Catalogo") Saltato se ce n'è uno solo	D-18 Condivisione/disco	"Scegli il disco del PC che contiene (o conterrà) il Catalogo. Consigliamo una cartella dedicata, non l'intero disco C:."	W-P04, W-R10, W-R05
B3	Su quale cartella?	Usa una cartella esistente (sfoglia) Crea nuova "Catalogo"	D-19 Percorso, D-06 Nome, D-07 Modo	"Sfoglia le cartelle e tocca 'Usa questa'. Per crearne una nuova tocca '+ Nuova cartella'."	W-G02, W-G03, W-G04, W-R05
B4	Configurazione guidata di CIFS Documents Provider e conferma cartella	Apri CIFS Documents Provider Ho finito	D-20 Connessione CIFS configurata	1. Controlla la "Scheda dati" (ogni campo ha il pulsante Copia). 2. Tocca "Apri CIFS Documents Provider", poi "+" per aggiungere una connessione. 3. Incolla Nome, Host, Porta, Dominio, Cartella, Utente, Password. 4. Tocca "Verifica", poi "Salva". 5. Torna al Catalogo (tasto Indietro) e tocca "Ho finito". 6. Nel selettore scegli la connessione e la cartella, tocca "Usa questa cartella", poi "Consenti".	W-S02, W-S03, W-G06, W-R04
B5	→ passa alla chiusura F	—	—	Riepilogo, creazione e test di scrittura (sezione 5).	—

4.3 Ramo c) – Google Drive (o cloud) → Crea Cartella

Esito: cartella nel cloud scelto, raggiunta tramite il provider SAF del servizio. Nessun CIFS.

Passo	Domanda dell'app	Risposte possibili	Dato raccolto	Istruzione guidata mostrata all'utente	Warning collegati
C0 (auto)	Verifica account e provider	—	D-31	Nessuna schermata. L'app legge gli account presenti sul telefono e controlla che l'app Drive sia installata e attiva.	W-C01, W-C02, W-G01
C1	Su quale account?	Account rilevati (preselezionato se unico) Aggiungi account Altro cloud open source (es. Nextcloud)	D-30 Account, D-31 Provider	"Scegli l'account che contiene il Catalogo. Lo ritroverai in alto nel selettore di Drive."	W-C01, W-C07

Passo	Domanda dell'app	Risposte possibili	Dato raccolto	Istruzione guidata mostrata all'utente	Warning collegati
C2	Su quale cartella?	Usa/crea "Catalogo" in Il mio Drive (suggerita) Scegli un'altra cartella	D-05 URI cartella, D-06 Nome, D-07 Modo	1. Tocca "Scegli cartella": si apre il selettore. 2. Dal menu ≡ scegli Drive e controlla l'account in alto. 3. Entra in "Il mio Drive". 4. Tocca "Nuova cartella" e scrivi "Catalogo". 5. Tocca "Usa questa cartella", poi "Consenti".	W-C03, W-C04, W-C05, W-G02, W-G03, W-G06
C3	→ passa alla chiusura F	—	—	Riepilogo, creazione e test di scrittura (sezione 5).	W-C06

4.4 Ramo d) – Disco di rete o NAS → Crea Cartella/CIFS

Esito: cartella condivisa SMB del NAS, esposta tramite CIFS Documents Provider e collegata all'app via SAF.

Passo	Domanda dell'app	Risposte possibili	Dato raccolto	Istruzione guidata mostrata all'utente	Warning collegati
D0 (auto)	Il CIFS Documents Provider è installato?	Sì → prosegue No → schermata "Serve un'app gratuita"	—	Come B0: istruzioni di installazione in Appendice C.	W-S01, W-G01
D1	Su quale SMB/NAS?	Scegli dall'elenco dei NAS trovati in rete Inserisci a mano nome o IP Utente · Password oppure "Accesso anonimo (ospite)"	D-10…D-16 (host, porta, dominio, utente, password, anonimo, etichetta)	1. Scegli il tuo NAS dall'elenco. Se non compare, tocca "Inserisci a mano" (es. NAS-CASA o 192.168.1.30). 2. Inserisci utente e password creati sul NAS per questa cartella. 3. Tocca "Verifica connessione". Se il NAS non risponde, apri la guida (Appendice B).	W-G01, W-R01, W-R02, W-R03, W-R04, W-R06, W-R07, W-R08, W-R09, W-R11
D1a (cond.)	L'utente non vede cartelle condivise	Apri guida NAS Riprova	—	Compare solo se la verifica non trova condivisioni: "Il NAS non mostra cartelle condivise per questo utente. Controlla i permessi nel pannello del NAS."	W-R12, W-R03
D2	Su quale cartella?	Elenco condivisioni del NAS (es. "volume1", "home") → sfoglia Crea nuova "Catalogo"	D-18 Condivisione, D-19 Percorso, D-06 Nome, D-07 Modo	"Scegli la cartella condivisa del NAS in cui tenere il Catalogo. Per una cartella nuova tocca '+ Nuova cartella'."	W-R10, W-R05, W-G02, W-G03, W-G04
D3	Configurazione guidata di CIFS Documents Provider e conferma cartella	Apri CIFS Documents Provider Ho finito	D-20 Connessione CIFS configurata	Stessa procedura in 6 passi del passo B4 (scheda dati, "+", incolla, Verifica/Salva, ritorno, selezione cartella e "Consenti").	W-S02, W-S03, W-G06, W-R04
D4	→ passa alla chiusura F	—	—	Riepilogo, creazione e test di scrittura (sezione 5).	—

5. Chiusura comune (F) – uguale per tutti i dispositivi

Passo	Schermata	Cosa fa l'app	Istruzione / testo mostrato	Warning
F1	Riepilogo	Mostra dispositivo, posizione completa (es. NAS-CASA › Documenti › Catalogo), nome cartella, modo (nuova/esistente), utente o account. La password non è mai mostrata.	"Controlla i dati e tocca Crea cartella. Puoi modificarli prima di continuare." Pulsanti: **Crea cartella** · Modifica.	W-G05, W-G10, W-G08
F2	Creazione	Crea la cartella nella posizione scelta (se non esiste) con indicatore di avanzamento.	"Sto creando la cartella…"	W-G09, W-G02
F3	Verifica (auto)	Scrive un file temporaneo, lo rilegge, lo elimina; salva URI persistente e profilo.	"Controllo che tutto funzioni…"	W-G07, W-R05, W-C04
F4	Esito	Successo: mostra la posizione. Errore: mostra codice warning e azioni.	**OK**: "Fatto! La cartella 'Catalogo' è pronta in [posizione]." Pulsanti: Apri cartella · Fine. **Errore**: messaggio + Riprova · Modifica · Guida.	W-L03, W-R09, W-C06 (info)

6. Dati da raccogliere per la creazione della cartella condivisa

Cod.	Dato	Descrizione	Casi	Obbl.	Origine / default	Validazione
D-01	Dispositivo scelto	Una delle opzioni a, b, c, d	Tutti	Sì	Domanda S0; preselezionata l'ultima scelta	Una sola opzione selezionata
D-02	Volume di memoria	Memoria interna, scheda SD o unità USB	a	Sì	Rilevato (M1); default interna	Volume montato e scrivibile
D-03	Spazio libero	Spazio disponibile nella destinazione	a, c	Auto	Calcolato dall'app	≥ soglia minima (default 100 MB, configurabile)
D-05	URI cartella (SAF)	URI ad albero con permesso persistente	a, b, c, d	Sì	Selettore SAF (M2)	Permesso persistente ottenuto; non radice, Download o Android/data
D-06	Nome cartella	Nome della cartella del Catalogo	Tutti	Sì	Default "Catalogo"	1–255 caratteri; senza \ / : * ? " < > |; non termina con punto o spazio
D-07	Modo cartella	Nuova oppure esistente	Tutti	Sì	Dedotto dalla scelta	Se esistente: deve essere scrivibile
D-10	Host	Nome o indirizzo IP di PC/NAS	b, d	Sì	Rilevamento in rete o manuale	Nome valido (RFC 1123) o IPv4/IPv6; raggiungibile
D-11	Porta	Porta del servizio SMB	b, d	No	Default 445	Numero 1–65535
D-12	Dominio / gruppo di lavoro	Dominio o workgroup	b, d	No	Default WORKGROUP	Alfanumerico, senza spazi
D-13	Utente	Utente con accesso alla cartella	b, d	Sì (se non anonimo)	Inserimento manuale	Non vuoto; su Windows usare il nome utente locale
D-14	Password	Password dell'utente	b, d	Sì (se non anonimo)	Manuale; salvata cifrata (Keystore)	Non vuota; mai nei log né nel riepilogo
D-15	Accesso anonimo	Connessione come ospite	b, d	No	Default disattivato	Se attivo: warning W-R07
D-16	Etichetta connessione	Nome mostrato nel provider CIFS	b, d	Sì	Default = nome host	1–50 caratteri; univoca
D-17	Sistema operativo del PC	Serve solo a mostrare la guida corretta	b	Condiz.	Scelta nella guida B1a	Windows, macOS o Linux
D-18	Condivisione / disco SMB	Nome della condivisione scelta	b, d	Sì	Elenco enumerato dall'app	Esiste e ha accesso in lettura
D-19	Percorso nella condivisione	Sottocartella scelta o da creare	b, d	No	Sfogliando la condivisione	Esistente o creabile; permesso di scrittura

Cod.	Dato	Descrizione	Casi	Obbl.	Origine / default	Validazione
D-20	Connessione CIFS configurata	Conferma che il provider ha la connessione	b, d	Sì	Rilevata dal selettore SAF	La connessione coincide con l'etichetta D-16
D-30	Account cloud	Account che contiene la cartella	c	Sì	Rilevato; preselezionato se unico	Presente e sincronizzato
D-31	Provider cloud	Servizio cloud usato	c	Sì	Default Google Drive	Google Drive o servizio open source
D-40	Esito del test di scrittura	OK/KO con data e ora	Tutti	Auto	Passo F3	File scritto, riletto ed eliminato

7. Messaggistica di warning per il controllo preventivo degli errori

Gravità: **Bloccante** = impedisce di proseguire finché non è risolto · **Attenzione** = l'utente può proseguire consapevolmente · **Info** = nota senza interruzione. Tra parentesi quadre i dati variabili.

7.1 Warning generali (G)

Codice	Gravità	Controllo preventivo (quando scatta)	Messaggio all'utente	Azioni proposte
W-G01	**Bloccante**	Dispositivo b, c o d scelto e nessuna connessione di rete attiva	"Il telefono non è connesso a Internet o alla rete locale. Collegati al Wi-Fi e riprova."	Apri impostazioni Wi-Fi · Riprova
W-G02	**Bloccante**	Nome cartella vuoto, con caratteri non ammessi, oltre 255 caratteri o terminante con punto/spazio	"Il nome non può contenere \ / : * ? " < > | né finire con punto o spazio."	Usa "Catalogo" · Correggi
W-G03	**Attenzione**	Nella posizione esiste già una cartella con lo stesso nome (anche con maiuscole diverse)	"Esiste già una cartella 'Catalogo' in questa posizione. Vuoi usarla così com'è o crearne una nuova ('Catalogo 2')?"	Usa esistente · Crea nuova
W-G04	**Info**	La cartella scelta contiene già [N] elementi	"La cartella contiene già [N] elementi. Il Catalogo non li modificherà."	Continua · Scegli un'altra
W-G05	**Attenzione**	Spazio libero inferiore alla soglia minima	"Spazio libero: [X]. Il Catalogo richiede almeno [Y]. Libera spazio o scegli un'altra posizione."	Scegli un'altra posizione · Apri gestione spazio
W-G06	**Bloccante**	Permesso sulla cartella non concesso o revocato dal selettore	"Senza il tuo consenso l'app non può usare questa cartella. Tocca 'Usa questa cartella' e poi 'Consenti'."	Riapri selettore
W-G07	**Bloccante**	Test di scrittura non riuscito (passo F3)	"La cartella c'è, ma non riusciamo a scriverci. Controlla i permessi di scrittura e riprova."	Riprova · Scegli un'altra cartella
W-G08	**Info**	L'utente esce con dati già inseriti	"Se esci ora perderai le informazioni inserite. Vuoi salvarle come bozza?"	Salva bozza · Esci · Continua
W-G09	**Attenzione**	Operazione oltre 15 secondi (timeout configurabile)	"L'operazione richiede più tempo del previsto. Vuoi attendere ancora?"	Attendi · Annulla
W-G10	**Info**	La posizione scelta è già configurata come cartella del Catalogo	"Questa posizione è già impostata come cartella del Catalogo."	Mantieni · Scegli un'altra

7.2 Memoria locale (L) – ramo a)

Codice	Gravità	Controllo preventivo (quando scatta)	Messaggio all'utente	Azioni proposte
W-L01	**Bloccante**	Scheda SD o unità USB non montata o rimossa	"La scheda SD (o l'unità USB) non è disponibile. Inseriscila oppure scegli la memoria interna."	Usa memoria interna · Riprova
W-L02	**Bloccante**	Cartella di sistema non consentita (radice della memoria, Download, Android/data)	"Android non permette di usare questa cartella. Scegli o crea una sottocartella, per esempio 'Catalogo'."	Torna al selettore

Codice	Gravità	Controllo preventivo (quando scatta)	Messaggio all'utente	Azioni proposte
W-L03	**Info**	Volume scelto è rimovibile	"Se rimuovi la scheda SD, il Catalogo non sarà disponibile finché non la reinserisci."	Ho capito · Cambia memoria

7.3 PC (P) – ramo b)

Codice	Gravità	Controllo preventivo (quando scatta)	Messaggio all'utente	Azioni proposte
W-P01	**Bloccante**	Il PC non risponde alla verifica (nome non risolto o nessuna risposta)	"Non troviamo il PC '[nome]'. Controlla che sia acceso, non in sospensione e collegato alla stessa rete Wi-Fi."	Riprova · Inserisci indirizzo IP
W-P02	**Attenzione**	Nessuna cartella condivisa visibile sul PC	"Sul PC non risulta nessuna cartella condivisa. Vuoi la guida per condividerla?"	Mostra guida · Ho già condiviso
W-P03	**Attenzione**	Accesso rifiutato su Windows con account privo di password	"Windows non consente l'accesso di rete con un account senza password. Imposta una password o crea un utente dedicato."	Mostra guida Windows
W-P04	**Attenzione**	Scelta dell'intero disco (es. C:) o di una condivisione amministrativa	"Per sicurezza consigliamo di condividere una cartella dedicata (es. D:\Catalogo) e non l'intero disco."	Scegli cartella dedicata · Continua
W-P05	**Info**	Dopo il successo, il PC può andare in sospensione	"Se il PC va in sospensione, il Catalogo non sarà raggiungibile. Valuta di disattivare la sospensione."	Ho capito

7.4 Rete e SMB (R) – rami b) e d)

Codice	Gravità	Controllo preventivo (quando scatta)	Messaggio all'utente	Azioni proposte
W-R01	**Attenzione**	Il telefono non è nella stessa rete locale del dispositivo	"Il telefono è sulla rete '[rete attuale]', diversa da quella di [dispositivo]. Collegati al Wi-Fi di casa o usa la tua VPN."	Apri Wi-Fi · Continua comunque
W-R02	**Bloccante**	Host non valido (formato errato)	"Indirizzo non valido. Inserisci un nome (es. NAS-CASA) o un indirizzo IP (es. 192.168.1.20)."	Correggi
W-R03	**Bloccante**	Dispositivo raggiungibile ma porta 445 chiusa o servizio SMB non attivo	"Il dispositivo risponde, ma il servizio di condivisione file (SMB) non è attivo o è bloccato dal firewall."	Mostra guida · Riprova
W-R04	**Bloccante**	Autenticazione rifiutata (anche dopo 3 tentativi: ulteriore avviso di blocco account)	"Utente o password non corretti. Controlla maiuscole/minuscole e il gruppo di lavoro. Troppi tentativi possono bloccare l'account sul dispositivo."	Correggi · Mostra password
W-R05	**Bloccante**	L'utente legge ma non può scrivere nella cartella	"Questo utente può leggere ma non scrivere nella cartella. Assegna il permesso 'Modifica' sul dispositivo o scegli un'altra cartella."	Scegli altra cartella · Guida
W-R06	**Bloccante**	Il dispositivo supporta solo SMB 1	"Il dispositivo usa solo SMB 1, protocollo non sicuro. Abilita SMB 2 o superiore nelle impostazioni del dispositivo."	Mostra guida

Codice	Gravità	Controllo preventivo (quando scatta)	Messaggio all'utente	Azioni proposte
W-R07	**Attenzione**	Accesso anonimo selezionato	"Senza password il Catalogo sarà accessibile a chiunque sia sulla tua rete. Vuoi continuare?"	Usa credenziali · Continua
W-R08	**Info**	Selezionato "Salva password"	"La password sarà salvata in modo cifrato sul telefono e non sarà mai mostrata."	Ho capito
W-R09	**Info**	Host inserito come indirizzo IP numerico	"L'indirizzo IP può cambiare nel tempo. Usa il nome del dispositivo o assegnagli un IP fisso dal router."	Usa nome · Continua
W-R10	**Bloccante**	La condivisione scelta non esiste più o non è più accessibile	"La condivisione '[nome]' non è più disponibile sul dispositivo."	Scegli un'altra · Riprova
W-R11	**Attenzione**	Dispositivo raggiunto da Internet (IP pubblico o inoltro porte)	"Non esporre mai SMB direttamente su Internet: usa una VPN per accedere da fuori casa."	Ho capito · Annulla
W-R12	**Attenzione**	L'utente non vede alcuna condivisione sul NAS	"Questo utente non vede cartelle condivise. Controlla i permessi dell'utente nel pannello del NAS."	Mostra guida · Riprova

7.5 CIFS Documents Provider (S) – rami b) e d)

Codice	Gravità	Controllo preventivo (quando scatta)	Messaggio all'utente	Azioni proposte
W-S01	**Bloccante**	Provider CIFS non installato (controllo B0/D0)	"Per collegare PC o NAS serve l'app gratuita e open source 'CIFS Documents Provider'. Vuoi installarla?"	Installa da F-Droid · Da GitHub · Annulla
W-S02	**Attenzione**	Dopo B4/D3 il provider non mostra ancora la connessione	"Non vediamo ancora la connessione. Hai toccato 'Salva' nell'app CIFS Documents Provider?"	Riapri provider · Riprova
W-S03	**Bloccante**	Nel selettore è stata scelta una posizione non appartenente alla connessione creata	"Hai scelto una posizione diversa da '[etichetta]'. Scegli la cartella dentro la connessione appena creata."	Riapri selettore

7.6 Cloud (C) – ramo c)

Codice	Gravità	Controllo preventivo (quando scatta)	Messaggio all'utente	Azioni proposte
W-C01	**Bloccante**	Nessun account sul telefono	"Non c'è nessun account sul telefono. Aggiungine uno per continuare."	Aggiungi account
W-C02	**Bloccante**	App del servizio cloud non installata o disattivata	"Per usare Google Drive serve l'app Drive installata e attiva."	Apri scheda dell'app · Annulla
W-C03	**Attenzione**	Nel selettore è stato scelto un account diverso da quello indicato	"Hai scelto l'account [altro], ma avevi indicato [email]. Cambia account dal menu in alto."	Riapri selettore · Usa questo account
W-C04	**Bloccante**	Quota cloud esaurita	"Lo spazio su Drive è esaurito ([X] su [Y]). Libera spazio o scegli un altro account."	Gestisci spazio · Cambia account

Codice	Gravità	Controllo preventivo (quando scatta)	Messaggio all'utente	Azioni proposte
W-C05	**Attenzione**	Cartella in "Condivisi con me" o in sola lettura	"Questa cartella è in sola lettura. Scegli una cartella del tuo Drive."	Torna al selettore
W-C06	**Info**	Dispositivo offline dopo la configurazione	"Senza connessione il Catalogo potrebbe non essere aggiornato. I file si sincronizzeranno al ritorno online."	Ho capito
W-C07	**Info**	Servizio cloud scelto non tra quelli ammessi	"Questo servizio non è supportato. Servizi disponibili: Google Drive e servizi open source (es. Nextcloud)."	Scegli un altro servizio

Appendice A – Guida alla condivisione della cartella sul PC (M7)

Mostrata solo se l'utente risponde "No, guidami" al passo B1a. Ogni guida termina con: "Annota il nome del PC e il tuo utente, poi torna al Catalogo e tocca 'Ho finito, riprova'."

A.1 Windows 10/11

1. In Esplora file crea o scegli la cartella (es. **D:\Catalogo**).
2. Tasto destro sulla cartella → **Proprietà** → scheda **Condivisione** → **Condivisione avanzata** → spunta **Condividi la cartella** e lascia il nome "Catalogo".
3. Premi **Autorizzazioni**, seleziona il tuo utente e spunta **Modifica** (o Controllo completo). Conferma con OK.
4. Apri **Impostazioni** → **Rete e Internet** → **Impostazioni di condivisione avanzate** e attiva **Individuazione rete** e **Condivisione file e stampanti** per la rete privata.
5. Verifica che l'account abbia una password (senza password l'accesso di rete è rifiutato, vedi W-P03).
6. Annota il **nome del PC** (Impostazioni → Sistema → Informazioni) e il **nome utente locale** (mostrato da "whoami", la parte dopo la barra). Con account Microsoft usa questo nome utente, non l'email.

A.2 macOS

1. Apri **Impostazioni di Sistema** → **Generali** → **Condivisione** e attiva **Condivisione file**.
2. Tocca ⓘ accanto a Condivisione file, premi **+** e aggiungi la cartella "Catalogo".
3. In **Opzioni…** attiva **Condividi file e cartelle usando SMB** e spunta il tuo account utente.
4. Imposta per il tuo utente il permesso **Lettura e scrittura**.
5. Annota il nome del Mac mostrato come indirizzo smb:// (es. nome-mac.local) e il tuo nome utente.

A.3 Linux (Samba, software open source)

1. Installa Samba: **sudo apt install samba** (o il gestore pacchetti della distribuzione).
2. Aggiungi in **/etc/samba/smb.conf** il blocco: [Catalogo] · path = /home/utente/Catalogo · read only = no · valid users = utente.
3. Imposta la password SMB: **sudo smbpasswd -a utente**.
4. Riavvia il servizio: **sudo systemctl restart smbd** e consenti la porta 445 nel firewall.
5. Annota il nome host (comando "hostname") e l'utente.

Appendice B – Guida all'attivazione SMB su disco di rete/NAS

1. Apri il pannello di amministrazione del NAS dal browser del PC (indirizzo indicato dal produttore o dal router).
2. Attiva il servizio **SMB/CIFS** (es. Synology: Pannello di controllo → Servizi file → SMB; QNAP: Servizi di rete → Microsoft Networking).
3. Imposta come versione minima **SMB 2** o superiore (SMB 1 non è sicuro, vedi W-R06).
4. Crea una **cartella condivisa** (es. "Catalogo") e un **utente dedicato** con permesso di lettura e scrittura su di essa.
5. Annota il **nome del NAS**, l'**utente** e la **password**; se possibile assegna al NAS un IP fisso dal router.

Appendice C – Installazione di CIFS Documents Provider (M4)

1. Nella schermata “Serve un’app gratuita” tocca **Installa da F-Droid** (alternativa: **Da GitHub**). L’app è open source e rispetta il vincolo sulle terze parti.
2. Completa l’installazione, poi torna al Catalogo con il tasto Indietro: l’app riprende dal punto in cui si era interrotta (stato salvato).
3. Alla successiva apertura del Catalogo il controllo B0/D0 rileva il provider e prosegue senza altre domande.

Nota: l’app non richiede permessi aggiuntivi sul telefono; l’accesso alle cartelle avviene solo tramite il selettore di Android e il consenso esplicito dell’utente.

Appendice D – Matrice di verifica della replicabilità

Elenco dei casi di prova che coprono tutti i rami e i warning principali. Ogni caso è ripetibile con lo stesso esito atteso.

ID	Ramo	Scenario	Esito atteso	Warning
T01	a	Un solo volume di memoria, cartella nuova “Catalogo”	A1 saltato; cartella creata; test OK	—
T02	a	Scheda SD rimossa durante A1	Messaggio e proposta memoria interna	W-L01
T03	a	Scelta della radice della memoria nel selettore	Selezione rifiutata, si torna al selettore	W-L02
T04	b	PC spento o in sospensione	Messaggio con opzione di inserire l’IP	W-P01
T05	b/d	Password errata	Messaggio, campi conservati	W-R04
T06	b	Account Windows senza password	Messaggio e guida Windows	W-P03
T07	b	Nessuna cartella condivisa sul PC	Guida di condivisione per sistema operativo	W-P02
T08	b/d	CIFS Documents Provider non installato	Schermata di installazione; ripresa dopo l’installazione	W-S01
T09	d	NAS che supporta solo SMB 1	Blocco con istruzioni di aggiornamento	W-R06
T10	d	Accesso anonimo selezionato	Avviso di sicurezza; l’utente può proseguire	W-R07
T11	b/d	Telefono su rete diversa	Avviso con apertura impostazioni Wi-Fi	W-R01
T12	c	Nessun account sul telefono	Invito ad aggiungere un account	W-C01
T13	c	Spazio cloud esaurito	Blocco con scelta di un altro account	W-C04
T14	b/c/d	Telefono offline	Blocco con pulsante Wi-Fi	W-G01
T15	Tutti	Nome cartella con caratteri non ammessi	Correzione proposta (“Catalogo”)	W-G02
T16	Tutti	Cartella con lo stesso nome già esistente	Scelta tra usare l’esistente o crearne una nuova	W-G03
T17	Tutti	Consenso negato nel selettore	Selettore riaperto con istruzione	W-G06
T18	Tutti	Scrittura non riuscita nel test finale	Esito errore con azioni	W-G07

ID	Ramo	Scenario	Esito atteso	Warning
T19	Tutti	Uscita a metà del percorso	Proposta di salvare la bozza	W-G08

Appendice E – Tracciabilità rispetto alla richiesta

Requisito del prompt	Dove è soddisfatto
1. Casistica delle domande a seconda del dispositivo	Sezione 3 (S0), sezione 4 (rami a–d), figura in sezione 2
2. Dati da raccogliere per la creazione della cartella condivisa	Sezione 6 (D-01 … D-40) e colonna “Dato raccolto” della sezione 4
3. Istruzioni che guidano passo passo l’utente	Colonna “Istruzione guidata” della sezione 4, sezione 5, Appendici A, B, C
4. Messaggistica di warning per il controllo preventivo degli errori	Sezione 7 (W-G, W-L, W-P, W-R, W-S, W-C) e Appendice D
Uso di CIFS Documents Provider, nessun altro terzo non open source	Sezione 1.1, moduli M3 e M4, rami b e d, Appendice C
Replicabilità, copertura dei casi, UX minima, efficacia ed efficienza	Sezione 1.2 (principi), sezione 2 (moduli e percorsi), Appendice D (casi di prova)